

# Big names in open source

Fabrice Bellard

Zhilei Ren



OSCAR Team, School of Software, Dalian University of Technology

December 20, 2021



# Fabrice Bellard

Fabrice Bellard 是一位法国著名的计算机程序员，因 FFmpeg、QEMU 等项目而闻名业内。他也是最快圆周率算法贝拉公式、TCCBOOT 和 TCC 等项目的作者。

曾在国际 C 语言混乱代码大赛中三度获胜。

# 今天就能开始用的小知识

国际 C 语言混乱代码大赛 (IOCCC, The International Obfuscated C Code Contest) 是一项国际程序设计赛事。从 1984 年开始, 本赛事每年举办一次 (1997 年、1999 年、2002 年、2003 年和 2006 年例外) [1]。本赛事的目的是写出最有创意和最让人难以理解的 C 语言代码。

从在线提交开始, 作品需要经过好几回合的裁判审核。评判作品的标准基于滥用混乱代码的程度 (以及滥用程度的创造性)。通过最后一轮审核的作品会被归成特别的一类以示嘉奖, 例如“最滥用 C 预处理器”或者“最古怪的行为”, 并且发表在官方 IOCCC 网站。获胜作品将被公告于 IOCCC 网站, 并以此作为奖赏。

<https://github.com/c00kiemon5ter/ioccc-obfuscated-c-c>

# 成就

- 1972 年生于法国格勒诺布尔 (Grenoble)。在高中就读期间开发了著名的可执行压缩程序 LZEXE，这是当年 DOS 上第一个广泛使用的文件压缩程序。大学就读于巴黎综合理工学院，后在巴黎高等电信学校攻读。
- 1996 年，他编写了一个简洁但是完整的 C 编译器和一个 Java 虚拟机 Harissa。Fabrice Bellard 发明的 TinyCC 是 GNU/Linux 环境下最小的 ANSI C 语言编译器，是目前号称编译速度最快的 C 编译器。
- 1997 年他提出了最快速的计算圆周率的算法，是贝利-波尔温-普劳夫公式的变体。[1] 在计算圆周率的过程中，Fabrice Bellard 使用改良后的查德诺夫斯基方程算法来进行圆周率的计算，并使用贝利-波尔温-普劳夫公式来验证计算的结果。为了纪念他对圆周率算法所作出的杰出贡献，Fabrice Bellard 所使用的改良型算法被命名为 Fabrice Bellard 算法，这种算法是目前所有圆周率算法中最快的一种，这个计算 N 位 PI 的公式比传统的 BBP 算法要快 47
- 1998 年编写了一个简洁的 OpenGL 实现 TinyGL。

# 成就

- 2000 年，他化名 Gérard Lantau，创建了 FFmpeg 项目。FFmpeg 单词中的 FF 指的是 Fast Forward，FFmpeg 这个 2000 年发起著名的开源多媒体播放器项目，是 MPlayer 的姊妹项目。这是一个如此重要的成就。这个多平台、多功能的多媒体编码解码器由 Fabrice Bellard 发起并管理，现在是由 Michael Niedermayer 在进行维护。
- 2003 年，开发了 Emacs 克隆 QEmacs。
- 2004 年，他编写了一个只有 138KB 的启动加载程序 TCCBOOT，可以在 15 秒内从源代码编译并启动 Linux 系统。[2]

# 成就

- 2005 年，用普通 PC 和 VGA 卡设计了一个数字电视系统。[3]
- 2009 年 12 月 31 日，他声称打破了圆周率计算的世界纪录，算出小数点后 2.7 万亿位，仅用一台普通个人电脑。[4][5] 他使用的个人 PC 价格不到 2000 欧元，仅用了 116 天，就计算出了  $\pi$  的小数点后第 2.7 万亿位，超过了由目前排名世界第 47 位的 T2K Open 超级计算机于 2009 年 8 月 17 日创造的世界纪录。新纪录比原纪录多出 1200 亿位，然而，他使用的这台桌面电脑的配置仅为：2.93GHz Core i7 CPU，6GB 内存，7.5TB 硬盘。
- 2011 年，他使用 JavaScript 写了一个 PC 虚拟机 Jslinux。这个虚拟机仿真了一个 32 位的 x86 兼容处理器，一个 8259 可编程中断控制器，一个 8254 可编程中断计时器，和一个 16450 UART。
- 2012 年，在 PC 上用软件实现 4G LTE 基站 [6]。
- 2019 年，他编写了一款新的 Javascript 引擎 QuickJS[7]。

# FFmpeg

FFmpeg 是一个开放源代码的自由软件，可以执行音频和视频多种格式的录影、转换、串流功能 [6]，包含了 libavcodec——这是一个用于多个项目中音频和视频的解码器库，以及 libavformat——一个音频与视频格式转换库。

这个项目最初是由法国程序员法布里斯·贝拉 (Fabrice Bellard) 发起的，而现在是由迈克尔·尼德梅尔 (Michael Niedermayer) 在进行维护。许多 FFmpeg 的开发者同时也是 MPlayer 项目的成员，FFmpeg 在 MPlayer 项目中是被设计为服务器版本进行开发。

由于 Libav、FFmpeg 是在 LGPL、GPL 下发布的 (如果使用了其中一些使用 GPL 协议发布的模块则必须使用 GPL 协议)，任何人都可以在遵守协议的情况下自由使用。目前有很多播放软件都使用了 Libav、FFmpeg 的代码，但它们并没有遵守 LGPL，GPL 协议，没有公开任何源代码。Libav、FFmpeg 社区便将这些违反协议的公司、组织、个人的网址贴在“耻辱大厅” (又叫“耻辱柱”) 上，并与这些公司/组织/个人商讨如何解决著作权争议。

# QEMU

QEMU ( quick emulator ) 是一款由法布里斯·贝拉 ( Fabrice Bellard ) 等人编写的免费的可执行硬件虚拟化的 ( hardware virtualization ) 开源托管虚拟机 ( VMM )。

其与 Bochs, PearPC 类似, 但拥有高速 ( 配合 KVM ), 跨平台的特性。QEMU 是一个托管的虚拟机镜像, 它通过动态的二进制转换, 模拟 CPU, 并且提供一组设备模型, 使它能够运行多种未修改的客户机 OS, 可以通过与 KVM 一起使用进而接近本地速度运行虚拟机 ( 接近真实电脑的速度 )。

QEMU 还可以为 user-level 的进程执行 CPU 仿真, 进而允许了为一种架构编译的程序在另外一种架构上面运行 ( 借由 VMM 的形式 )。



# Tiny C Compiler

Tiny C Compiler ( 缩写为 TCC、tCc 或 TinyCC ) 是一个用于 x86 ( 16/32 位 ) 或 x86-64 ( 64 位 ) 系统的 C 编译器, 开发者为 Fabrice Bellard。软件是设计用于低端电脑环境, 或是于磁盘容量有限的空间中 ( 1.44 磁片或是硬盘 )。软件可以适用于 Windows、Linux、Unix 操作系统, 而最新版本为 0.9.27 ( 2017 年 12 月 17 日 )。TCC 是在 GNU 宽通用公共许可证 ( LGPL ) 协议规范下发布。

TCC 符合 ANSI C ( C89/C90 ) 规范 [1] 亦符合新版的 ISO C99 标准规范, 与 GNU C 扩展的内嵌汇编语言 ( 即 inline assembler ) 功能汇编语言。